Predicción óptima de marcadores en el Mundial 2026: integrando mercados de predicción con modelos bayesianos adaptativos

Optimal scoreline prediction for the 2026 World Cup: integrating prediction markets with adaptive Bayesian models

Jorge A. Alfaro-Murillo
Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)
Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica
jorge.alfaro@ucr.ac.cr

Versión: 19 de octubre de 2026

MSC 2020: 62F15, 62P25, 60G25, 91B82.
Palabras clave: mercados de predicción, inferencia bayesiana, distribución de Poisson, predicción de marcadores, fútbol, Mundial 2026, quiniela, optimización.
Keywords: prediction markets, Bayesian inference, Poisson distribution, scoreline prediction, soccer, World Cup 2026, betting pool, optimization.

Resumen

En una quiniela de fútbol, acertar el marcador exacto puede valer hasta cinco veces más que simplemente predecir el ganador. Esta asimetría en la regla de puntuación convierte la predicción de marcadores en un problema de optimización matemático no trivial: el marcador más probable no es necesariamente el más rentable.

Este artículo presenta un modelo estadístico para el Mundial de Fútbol 2026 que maximiza los puntos esperados en una quiniela de marcadores exactos mediante la integración de dos fuentes de información complementarias. La primera fuente son los *mercados de predicción*: Kalshi, una plataforma estadounidense regulada donde miles de participantes negocian contratos sobre cada resultado del torneo. Los precios de mercado agregan información dispersa de manera eficiente, ofreciendo estimaciones de probabilidad que superan en calibración a los pronósticos individuales de expertos. La segunda fuente son tres ediciones del Mundial (2014, 2018 y 2022), cuya distribución histórica de marcadores captura la estructura estadística del juego a nivel de selecciones nacionales.

Ambas fuentes se integran mediante un modelo bayesiano adaptativo. Los parámetros de decaimiento temporal γ —que mide cuánto pesa el historial reciente sobre el

antiguo— y de adaptación al torneo en curso δ —que mide cuánto peso adicional reciben los resultados del propio WC 2026— se estiman por validación cruzada: $\gamma \approx 0.84$ pondera más el historial reciente, mientras que δ crece conforme se acumulan resultados del propio Mundial 2026, reflejando las características propias del presente mundial como el número de equipos, el formato de grupos y el nivel general de los seleccionados participantes. Sobre la distribución resultante de marcadores se aplica un argumento de optimización explícito para encontrar la predicción que maximiza los puntos esperados bajo la regla de puntuación de la quiniela.

Evaluamos el modelo de forma retrospectiva sobre los 104 partidos completos del Mundial 2026 (72 de fase de grupos y 32 de eliminatoria). La predicción óptima obtuvo en promedio 2.19 puntos por partido (1.99 en fase de grupos, 2.66 en eliminatoria bajo la regla de puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final) y acertó el marcador exacto en el 13.5 % de los partidos, superando consistentemente al marcador modal. Los precios de Kalshi, corregidos por sesgo favorito-longshot con $\hat{\alpha} \approx 1.14$ (cercano al valor de referencia $\alpha_0 = 1.10$), obtuvieron un score de Brier de 0.466, muy por debajo del 0.667 de una predicción uniforme. España se coronó campeona al vencer a Argentina 1-0 en la final, marcador que el modelo predijo exactamente, obteniendo el máximo de 10 puntos bajo la regla de puntaje doble.

El código fuente del modelo y la plataforma web de seguimiento están disponibles públicamente en GitHub.

Abstract. In a soccer quiniela, predicting the exact scoreline can be worth up to five times more than simply predicting the winner. This scoring-rule asymmetry turns scoreline prediction into a non-trivial mathematical optimization problem: the most likely scoreline is not necessarily the most valuable one.

This paper presents a statistical model for the 2026 FIFA World Cup that maximizes expected points in an exact-scoreline betting pool by integrating two complementary information sources. The first is *prediction markets*: Kalshi, a regulated U.S. platform where thousands of participants trade contracts on each tournament match. Market prices efficiently aggregate dispersed information, providing probability estimates that outperform individual expert forecasts in calibration. The second source is three editions of the World Cup (2014, 2018, 2022), whose historical scoreline distributions capture the statistical structure of international tournament soccer.

Both sources are integrated via an adaptive Bayesian model. Temporal decay γ —measuring how much recent tournaments outweigh older ones— and current-tournament adaptation δ — measuring the additional weight given to WC 2026 results— are estimated by cross-validation: $\gamma \approx 0.84$ upweights recent history, while δ grows as 2026 results accumulate, reflecting the specific characteristics of the current tournament such as the number of teams, group format, and overall level of the participating squads. An explicit optimization argument then identifies the scoreline prediction that maximizes expected points under the quiniela scoring rule.

We evaluate the model retrospectively on all 104 completed WC 2026 matches (72 group-stage and 32 knockout). The optimal prediction averaged 2.19 points per match (1.99 in the group stage, 2.66 in the knockout rounds under the double-points rule for semifinals, the third-place match, and the final), and matched the exact scoreline in 13.5 % of matches, consistently outperforming the modal scoreline. Kalshi prices, corrected for favourite-longshot

bias with $\hat{\alpha} \approx 1.14$ (close to the reference value $\alpha_0 = 1.10$), achieved a Brier score of 0.466, well below the 0.667 obtained by a uniform prediction. Spain won the tournament, beating Argentina 1-0 in the final — a scoreline the model predicted exactly, earning the maximum 10 points under the double-points rule.

Model source code and live tracking website are publicly available on GitHub.

---

1. Introducción

La quiniela de fútbol es un fenómeno cultural ampliamente arraigado en América Latina y España [Agüero, 2024, López Fonseca, 2022, Bravo, 2026, La Nación, 2026]. En su variante de marcador exacto, cada participante pronostica el marcador de cada partido de un torneo y acumula puntos según la cercanía de su pronóstico al resultado real. La regla de puntuación premia de manera desigual los distintos tipos de acierto. En la quiniela que estudiamos, el marcador exacto vale cinco puntos, el ganador con los goles de un equipo vale tres, y el ganador solo vale dos. Con una regla así, el marcador más probable no es necesariamente el que más puntos rinde en promedio.

El problema admite una formulación precisa. Sea $P(h, k)$ la distribución de probabilidad de los marcadores de un partido, donde h y k son los goles de cada equipo, y sea $f(a, b, h, k)$ el puntaje que recibe el pronóstico (a, b) cuando el marcador real es (h, k). El pronóstico óptimo es

$$(\hat{a}, \hat{b}) = \arg\max_{(a,b)} \mathbb{E}[\text{pts} \mid \text{pronóstico } (a, b)] = \arg\max_{(a,b)} \sum_{h,k} f(a, b, h, k)\, P(h, k).$$

Dada f, el cálculo del máximo es directo; la dificultad está en estimar $P(h, k)$ para cada partido del torneo.

Dos fuentes de información sirven para esa estimación. La primera son los modelos estadísticos de marcadores, que describen los goles de cada equipo con distribuciones de Poisson [Maher, 1982], corregidas para marcadores bajos [Dixon and Coles, 1997], bivariadas [Karlis and Ntzoufras, 2003] o jerárquicas bayesianas [Baio and Blangiardo, 2010], y que se han aplicado a la predicción de Mundiales [Groll et al., 2015]. La segunda son los mercados de predicción, cuyos precios agregan información dispersa [Arrow et al., 2008] y pronostican resultados deportivos al menos con la misma precisión que las casas de apuestas y mejor que los pronosticadores individuales [Spann and Skiera, 2009, Forrest et al., 2005]. Ambas fuentes ya se han combinado, incorporando las cuotas de casas de apuestas a un modelo de Poisson ajustado con datos históricos [Egidi et al., 2018]. Por su parte, la elección de pronósticos bajo la regla de una quiniela se ha estudiado para quinielas de llaves eliminatorias, en las que se pronostica qué equipo gana cada partido [Kaplan and Garstka, 2001, Clair and Letscher, 2007].

Sin embargo, los mercados de predicción no determinan la distribución de marcadores. Para el Mundial 2026, la plataforma Kalshi (kalshi.com) cotiza por partido el resultado, el total de goles y la ventaja de goles. Esos precios determinan las distribuciones marginales del total $T = h + k$ y de la diferencia $M = h - k$, pero no su distribución conjunta, que es justamente $P(h, k)$. Reconstruirla a partir de las marginales exige suponer cómo dependen T y M, y el supuesto más simple, la independencia, es falso: en los Mundiales 2014, 2018 y 2022,

los empates promediaron 1.6 goles y las victorias 2.9. Los trabajos sobre quinielas de llaves tampoco tratan el crédito parcial por acertar los goles de un solo equipo. Un participante con probabilidades de mercado bien calibradas carece, por tanto, de una regla fundamentada para convertirlas en un marcador exacto.

En este artículo presentamos un modelo que estima $P(h, k)$ para cada partido del Mundial 2026 y elige el marcador que maximiza los puntos esperados de la quiniela. El modelo parte de la distribución de marcadores de los tres Mundiales anteriores, ponderada por antigüedad y actualizada con los resultados del torneo en curso. Luego la ajusta, por ajuste iterativo proporcional, para que reproduzca los precios de Kalshi corregidos por sesgo favorito-longshot. Así, la estructura de dependencia entre T y M proviene del historial, y la información específica de cada partido, del mercado. Evaluamos los pronósticos congelados antes de cada uno de los 104 partidos del torneo y los comparamos con cinco estrategias de referencia. El pronóstico óptimo obtuvo 2.19 puntos por partido y superó en 6 % al marcador más probable. El modelo funcionó durante todo el torneo en una plataforma web pública con actualización automática, desarrollada con asistencia de inteligencia artificial (Claude Code), cuyo papel documentamos. Hasta donde sabemos, este es el primer trabajo que reconstruye la distribución de marcadores a partir de mercados de total y ventaja de goles para optimizar pronósticos bajo una regla de puntuación con crédito parcial.

2. Métodos

El pronóstico de cada partido se obtiene en tres pasos. Primero se construye una distribución de referencia de marcadores a partir de los Mundiales 2014, 2018 y 2022 y de los resultados ya disputados del Mundial 2026 (Sección 2.2). Luego esa distribución se ajusta para que reproduzca los precios de Kalshi del partido (Secciones 2.3 y 2.4). Por último se elige el marcador que maximiza los puntos esperados (Sección 2.5). La Sección 2.6 describe cómo se evalúan los pronósticos.

2.1. Datos

Mundiales anteriores. Los marcadores de los Mundiales 2014 (Brasil), 2018 (Rusia) y 2022 (Catar) provienen de la base de datos abierta *openfootball*: 64 partidos por torneo, 48 de fase de grupos y 16 eliminatorios, para un total de 192. En la fase de grupos se registra el marcador a los 90 minutos. En la fase eliminatoria se registran dos marcadores: el de 90 minutos y el final tras la prórroga, cuando la hubo. Los partidos definidos por penales se registran como empate, con el marcador al final de la prórroga.

Mundial 2026. El calendario de los 104 partidos (72 de grupos y 32 eliminatorios) y sus resultados finales provienen de la API pública de ESPN, que se consultó tras cada partido.

Mercados de Kalshi. Kalshi es una plataforma de mercados de predicción regulada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos. Para cada partido del Mundial 2026 ofrece hasta cinco mercados, todos de contratos binarios:

1. **Resultado** (`KXWCGAME`): victoria del Equipo A, empate o victoria del Equipo B.

2. **Total de goles** (`KXWCTOTAL`): "más de $n - 0.5$ goles", para $n = 1, \ldots, 6$.

3. **Ventaja de goles** (`KXWCSPREAD`): "el equipo X gana por más de $m - 0.5$ goles", para $m = 2, 3, 4$.

4. **Goles por equipo** (`KXWCTEAMTOTAL`): "el equipo X anota al menos n goles"; solo en la fase eliminatoria.

5. **Clasificación** (`KXWCADVANCE`): qué equipo pasa a la siguiente ronda; solo en la fase eliminatoria.

Los cuatro primeros se resuelven con el marcador a los 90 minutos, también en la fase eliminatoria; solo el de clasificación incluye la prórroga y los penales. El precio de cada contrato se toma como el punto medio entre la mejor oferta de compra y la mejor de venta, y el contrato se descarta si esa diferencia supera \$0.30. En los mercados de total, ventaja y goles por equipo, un contrato descartado se sustituye por su último precio negociado cuando este está entre \$0.02 y \$0.98. Los precios de resultado se normalizan para sumar uno, y las probabilidades acumuladas ("más de n") se convierten en probabilidades puntuales por diferencias sucesivas, tras forzar que sean decrecientes.

Los precios se consultaron en ejecuciones programadas del sistema; la última antes de cada partido ocurría 90 minutos antes del inicio. El precio de un partido se congelaba al inicio del juego (desde el 29 de junio, 10 minutos antes), de modo que los precios durante el juego nunca alteraron el pronóstico. De los 104 partidos, 98 tuvieron mercados de resultado, total y ventaja de goles, y los 32 eliminatorios tuvieron además mercados de goles por equipo. Los 6 partidos restantes, todos de fase de grupos, no tenían precios de resultado válidos al congelarse y se pronosticaron con probabilidades fijas (0.40, 0.25 y 0.35 para victoria del Equipo A, empate y victoria del Equipo B) y la distribución histórica de goles.

2.2. Distribución histórica de referencia

Forma canónica. La distribución de referencia se expresa en forma canónica: una distribución $Q_V(w, l)$ de los marcadores de victoria, con $w > l$ goles del ganador y del perdedor, y una distribución $Q_E(g)$ de los marcadores de empate g-g. Como en el Mundial casi todos los partidos se juegan en sede neutral, ambos equipos comparten la misma Q_V. Dadas las probabilidades p_A, p_E y p_B de victoria del Equipo A, empate y victoria del Equipo B, la distribución de referencia del partido es

$$\tilde{P}(h, k) = \begin{cases} p_A \, Q_V(h, k) & h > k, \\ p_E \, Q_E(h) & h = k, \\ p_B \, Q_V(k, h) & h < k, \end{cases} \tag{1}$$

sobre la cuadrícula $\{0, \ldots, 5\}^2$. Se mantienen distribuciones separadas para la fase de grupos y la eliminatoria, porque los partidos eliminatorios tienden a ser más cerrados [Groll et al., 2015]; en la eliminatoria hay una para los marcadores a 90 minutos y otra para los marcadores finales. La Figura 1 muestra las distribuciones canónicas observadas y estimadas.

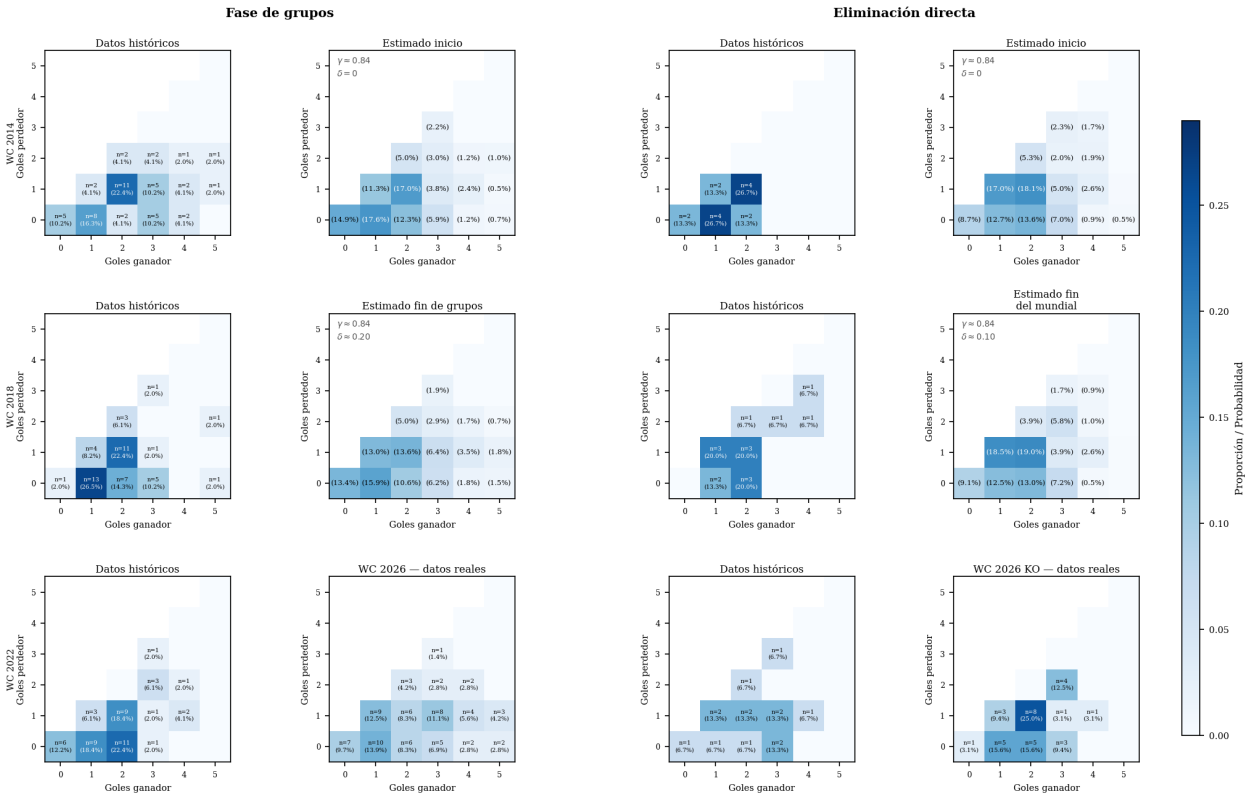


Figura 1: Distribuciones de marcadores en forma canónica (eje horizontal: goles del ganador; eje vertical: goles del perdedor), para la fase de grupos (dos columnas izquierdas) y la eliminación directa (dos columnas derechas; marcadores a 120 min cuando hubo prórroga). Las columnas primera y tercera muestran las frecuencias de los Mundiales 2014, 2018 y 2022. En las columnas segunda y cuarta, la fila superior es la distribución estimada al inicio del torneo ($\hat{\gamma} \approx 0.84$, sin datos del Mundial 2026, probabilidades de resultado 1/3 cada una); la fila intermedia es la estimada al cierre de la fase de grupos (72 partidos, $\hat{\delta} = 0.20$) o del torneo (104 partidos, $\hat{\delta} = 0.10$), y la inferior, la frecuencia observada en el Mundial 2026.

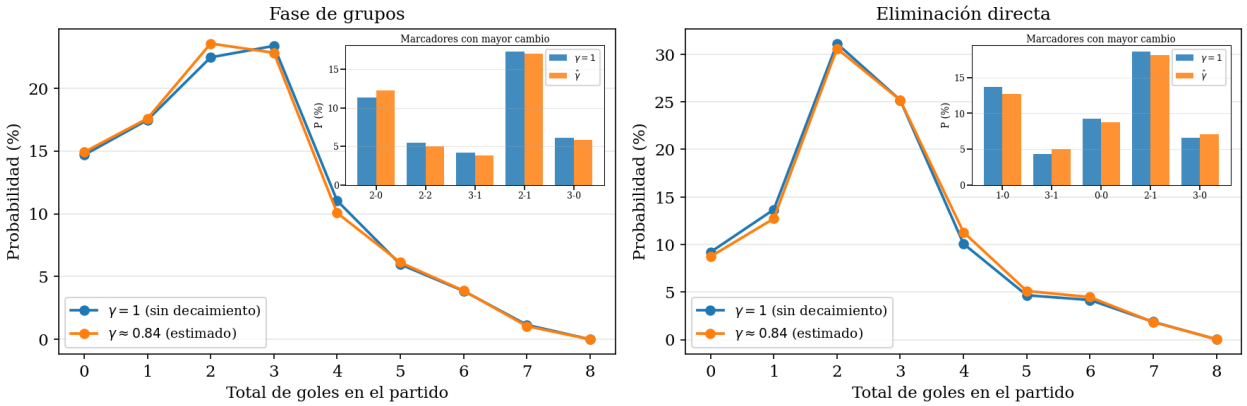


Figura 2: Efecto del parámetro de decaimiento γ sobre la distribución del total de goles, en la fase de grupos (izquierda) y en la eliminatoria (derecha). El valor estimado $\hat{\gamma} = 0.84$ difiere poco del caso sin decaimiento ($\gamma = 1$) en la fase de grupos; en la eliminatoria la diferencia es mayor porque el Mundial 2022 tuvo más partidos con prórroga que los anteriores. Los recuadros muestran los cinco marcadores canónicos cuya probabilidad cambia más entre $\gamma = 1$ y $\hat{\gamma}$.

Ponderación temporal: parámetro γ. Para que los torneos recientes pesen más, cada partido del Mundial 2022 cuenta con peso 1, cada uno del 2018 con peso γ y cada uno del 2014 con peso γ^2, con $\gamma \in (0, 1]$. El tamaño efectivo de la muestra de fase de grupos es $48\,(1 + \gamma + \gamma^2)$, y el de la eliminatoria, $16\,(1 + \gamma + \gamma^2)$. El parámetro γ se estima por validación hacia adelante: con cada valor de una cuadrícula de paso 0.01 en $[0.10, 1]$, se predicen los marcadores del Mundial 2018 a partir del 2014, y los del 2022 a partir de los dos anteriores, y se suma la log-verosimilitud predictiva de ambos. A esa suma se agrega el logaritmo de una distribución a priori $\gamma \sim \mathcal{N}(1, 0.3^2)$ truncada a $(0, 1]$, que regulariza hacia el caso sin decaimiento. El máximo está en $\hat{\gamma} = 0.84$, que da tamaños efectivos de 122 partidos de grupos y 41 eliminatorios. La Figura 2 muestra el efecto de γ sobre la distribución del total de goles.

Suavizado con una distribución a priori de Poisson. Con 192 partidos, muchos marcadores posibles nunca se observaron (por ejemplo, 4-3), aunque su probabilidad sea positiva. Para no asignarles probabilidad cero, las frecuencias ponderadas se combinan con $\kappa = 5$ pseudoobservaciones de una distribución de Poisson. Para las victorias, la distribución a priori es $\pi_V(w, l) \propto \lambda_w^w \lambda_l^l / (w!\, l!)$ sobre las celdas con $w > l$, donde λ_w y λ_l son los promedios ponderados de goles del ganador y del perdedor; para los empates es $\pi_E(g) \propto (\lambda_g^g / g!)^2$, con λ_g el promedio ponderado de goles por equipo en los empates. Si $n_V(w, l)$ es el número ponderado de victorias w-l y $N_V = \sum n_V$, la distribución suavizada es

$$Q_V(w, l) = \frac{n_V(w, l) + \kappa\, \pi_V(w, l)}{N_V + \kappa},$$

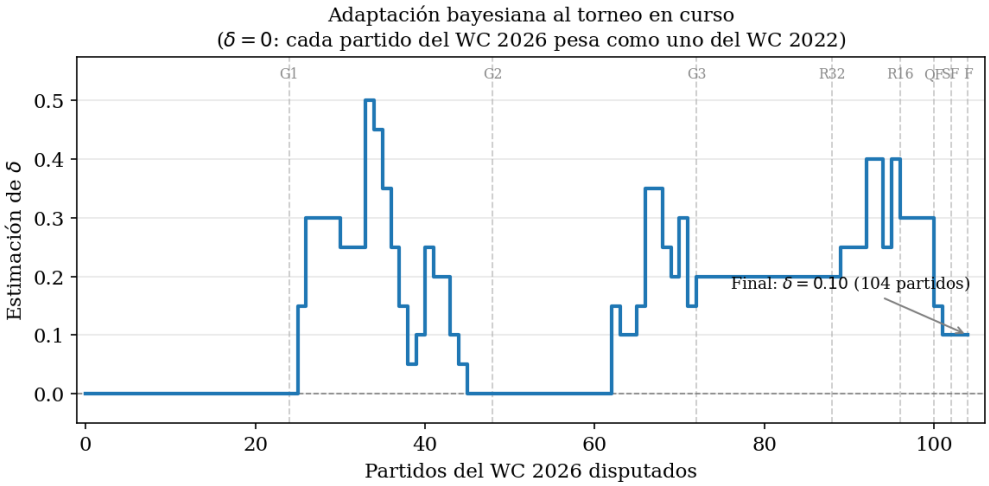


Figura 3: Estimación de δ tras cada partido del Mundial 2026, en orden cronológico. Con $\delta = 0$, cada partido del Mundial 2026 pesa lo mismo que uno del Mundial 2022; con $\delta > 0$, pesa $1 + \delta$ veces más. Las líneas verticales marcan el fin de cada jornada (G1–G3: rondas de grupos; R32: dieciseisavos; R16: octavos; QF: cuartos; SF: semifinales; F: tercer puesto y final).

y análogamente para Q_E.

Adaptación al torneo en curso: parámetro δ. Los resultados del Mundial 2026 se suman a las frecuencias históricas con peso $1 + \delta$, con $\delta \geq 0$, y los promedios λ se recalculan con ellos. Con $\delta = 0$, cada partido del Mundial 2026 pesa lo mismo que uno del 2022; con $\delta > 0$, pesa más. El parámetro δ se estima por máximo a posteriori con validación hacia adelante por jornadas: cada jornada (las tres rondas de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales, y tercer puesto con la final) se predice con las jornadas anteriores, y se suman las log-verosimilitudes predictivas. La distribución a priori $\delta \sim \text{Semi-Normal}(\sigma = 1)$ favorece el historial cuando hay pocos datos del torneo, y la búsqueda se hace en una cuadrícula de paso 0.05 en $[0, 8]$. Mientras no se ha completado la primera jornada, $\hat{\delta} = 0$. La Figura 3 muestra $\hat{\delta}$ a lo largo del torneo.[1]

2.3. Ajuste a los mercados de Kalshi

Lo que los mercados determinan. Sea $T = h + k$ el total de goles y $M = h - k$ la diferencia. El mercado de total determina $\mathbb{P}(T = t)$ para $t = 0, \ldots, 5$ y $\mathbb{P}(T \geq 6)$. Los mercados de resultado y de ventaja determinan, por diferencias sucesivas, $\mathbb{P}(M = m)$ para $m = \pm 1, \pm 2, \pm 3$ y $\mathbb{P}(M = 0)$, y las colas $\mathbb{P}(M \geq 4)$ y $\mathbb{P}(M \leq -4)$. Como cada par (T, M) con $T \geq |M|$ y $T + M$ par corresponde a un único marcador, $P(h, k) = \mathbb{P}(T = h + k,\ M = h - k)$: conocer la distribución conjunta de (T, M) equivale a conocer la de marcadores. Pero los mercados dan solo sus dos marginales: 14 ecuaciones independientes para los 35 grados de

[1] Durante el torneo, la asignación de partidos a jornadas tuvo un error; la trayectoria de la Figura 3 usa la asignación correcta. El Apéndice A.3 describe el error y su efecto.

libertad de la cuadrícula $\{0,\dots,5\}^2$. El único marcador que los mercados determinan por sí solos es el 0-0, pues $P(0,0) = \mathbb{P}(T=0)$. Las marginales tampoco son independientes (los empates tienen menos goles que las victorias; Sección 1), así que el producto de ellas no sirve como distribución conjunta. La solución adoptada es partir de la distribución de referencia, que contiene la dependencia histórica entre T y M, y modificarla lo menos posible para que reproduzca las marginales del mercado.

Corrección del sesgo favorito-longshot: parámetro α. En los mercados de apuestas y de predicción, los resultados improbables tienden a estar sobrevalorados y los probables, subvalorados [Whelan, 2024, Bürgi et al., 2026]. Antes de usarlos, los precios normalizados de resultado p_A^0, p_E^0, p_B^0 se corrigen con una transformación de potencia [Whelan, 2024, Bürgi et al., 2026]:

$$p_i = \frac{(p_i^0)^\alpha}{\sum_{j\in\{A,E,B\}} (p_j^0)^\alpha}, \qquad i \in \{A,E,B\}, \tag{2}$$

donde $\alpha > 1$ traslada probabilidad de los resultados improbables a los probables. El parámetro se estima por máximo a posteriori con los partidos ya disputados que tienen precios de Kalshi: la log-verosimilitud es $\ell(\alpha) = \sum_i \log p_{r_i}(\alpha)$, donde r_i es el resultado observado del partido i, y la distribución a priori es $\alpha \sim \mathcal{N}(1.10, 0.20^2)$, centrada en el valor que Whelan [2024] estima para mercados de apuestas competitivos. La búsqueda se hace en una cuadrícula de paso 0.02 en $[0.5, 2.5]$; con menos de dos partidos, $\hat{\alpha} = 1.10$.

Ajuste iterativo proporcional. La distribución de referencia (1), evaluada con las probabilidades corregidas p_A, p_E, p_B, ya reproduce el mercado de resultado; falta ajustarla a los de total y ventaja. Para ello se usa el ajuste iterativo proporcional (IPF, por sus siglas en inglés), un procedimiento clásico para ajustar una tabla de frecuencias a márgenes conocidos [Deming and Stephan, 1940]. Sobre la cuadrícula $\{0,\dots,5\}^2$ se definen los conjuntos de celdas y sus objetivos:

- por resultado, $\mathcal{A} = \{h > k\}$, $\mathcal{E} = \{h = k\}$ y $\mathcal{B} = \{h < k\}$, con objetivos p_A, p_E y p_B;
- por total, $\mathcal{T}_t = \{h + k = t\}$ para $t = 0,\dots,5$ y $\mathcal{T}_6 = \{h + k \geq 6\}$, con objetivo $\mathbb{P}(T = t)$ (o $\mathbb{P}(T \geq 6)$) según Kalshi;
- por ventaja, $\mathcal{S}_m^A = \{h - k = m\}$ y $\mathcal{S}_m^B = \{k - h = m\}$ para $m = 1, 2, 3$, y $\mathcal{S}_4^A = \{h - k \geq 4\}$, $\mathcal{S}_4^B = \{k - h \geq 4\}$, con objetivos $p_A\, s_m^A$ y $p_B\, s_m^B$, donde s_m^A es la probabilidad, según Kalshi, de que el Equipo A gane por m goles dado que gana;
- en la fase eliminatoria, por goles de cada equipo, $\mathcal{G}_g^A = \{h = g\}$ y $\mathcal{G}_g^B = \{k = g\}$, con objetivos tomados del mercado de goles por equipo.

Partiendo de $P^{(0)} = \tilde{P}$, cada iteración recorre los conjuntos en ese orden y, para cada conjunto $\mathcal{C}$ con objetivo c, reescala sus celdas:

$$P(h,k) \leftarrow P(h,k)\, \frac{c}{\sum_{(h',k')\in\mathcal{C}} P(h',k')} \qquad \text{para } (h,k) \in \mathcal{C}.$$

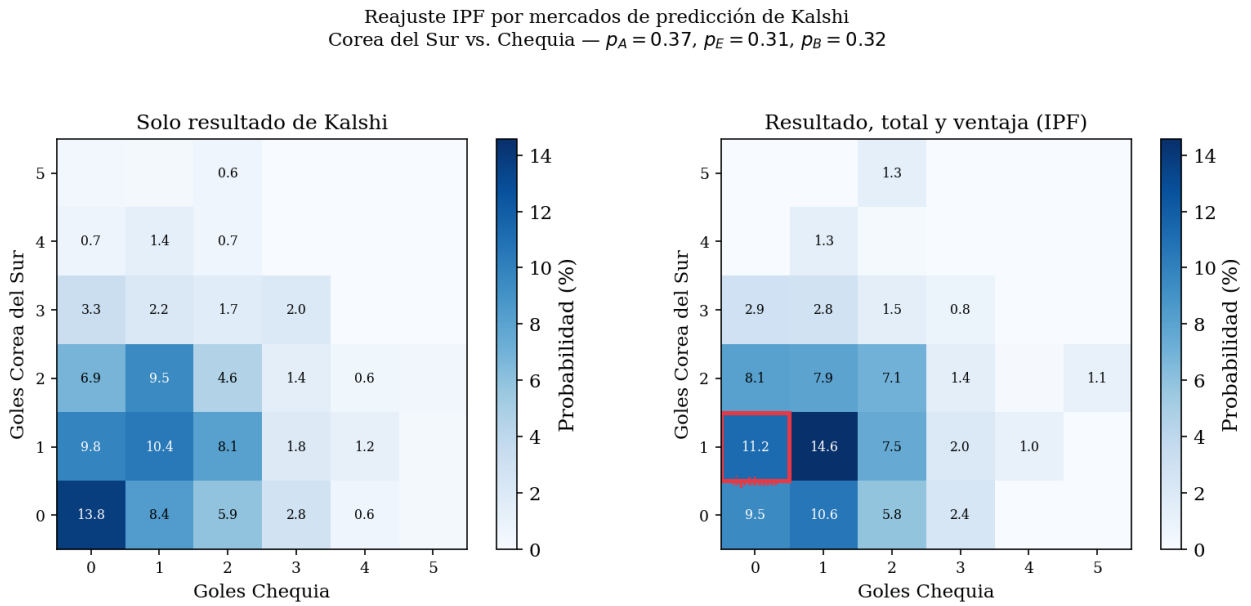


Figura 4: Distribución de marcadores $P(h, k)$ para Corea del Sur (Equipo A) vs. Chequia (Equipo B), primera jornada del Mundial 2026, antes (izquierda: distribución de referencia (1) con las probabilidades de resultado de Kalshi) y después (derecha) del ajuste iterativo proporcional a los mercados de total y ventaja. Probabilidades de resultado corregidas con $\alpha = 1.10$: $p_A = 0.37$, $p_E = 0.31$, $p_B = 0.32$. El recuadro rojo marca el pronóstico óptimo (1-0); el partido terminó 2-1.

El proceso se detiene cuando ninguna celda cambia más de 10^{-8} entre iteraciones, o tras 20 iteraciones. Cuando las restricciones son compatibles, el IPF converge a la distribución que las cumple y que está más cerca de $\tilde{P}$ en divergencia de Kullback–Leibler [Csiszár, 1975]; así, el resultado conserva tanto como puede la dependencia histórica entre T y M. Los mercados de Kalshi, sin embargo, se cotizan por separado y no son exactamente compatibles entre sí sobre la cuadrícula truncada. El resultado final reproduce exactamente las probabilidades de ventaja, pero no las de total: en los 66 partidos de grupos con mercados, la mayor discrepancia en $\mathbb{P}(T = t)$ tuvo una mediana de 0.9 puntos porcentuales (máximo 4.6), y no disminuye con más iteraciones. La Figura 4 muestra el efecto del ajuste en un partido.

Versión usada en la fase de grupos. El IPF se incorporó al sistema el 19 de junio de 2026, cuando ya se habían jugado 28 de los 72 partidos de grupos. Antes y durante el resto de la fase de grupos, los pronósticos publicados usaron un reajuste secuencial por razones, que multiplica cada diagonal de total por la razón entre su probabilidad según Kalshi y su probabilidad actual, luego hace lo mismo con cada antidiagonal de ventaja (con un factor máximo de 4), y al final restaura las probabilidades de resultado. Ese reajuste reproduce el mercado de resultado pero solo aproximadamente los de total y ventaja, y puede inflar los marcadores extremos cuando el mercado se aparta del historial. Desde el 19 de junio, el sistema calculó en paralelo el pronóstico con IPF, que en una reconstrucción de los 28 partidos ya jugados habría obtenido 45 puntos frente a 40, y lo adoptó como método operativo en

la fase eliminatoria. Los pronósticos congelados de la fase de grupos que se evalúan en la Sección 3 son, por tanto, los del reajuste por razones; la Sección 3 compara ambos métodos sobre la fase de grupos completa.

2.4. Fase eliminatoria: modelo de dos etapas

En la quiniela, un partido eliminatorio cuenta los goles de los 90 minutos y de la prórroga, y uno definido por penales cuenta como empate. Los mercados de resultado, total, ventaja y goles por equipo, en cambio, se resuelven a los 90 minutos, y solo el de clasificación incluye prórroga y penales. Por eso la distribución se construye en dos etapas: primero la de 90 minutos, ajustada a los mercados, y luego la prórroga, modelada con el historial.

Etapa 1: distribución a 90 minutos. Con las probabilidades de resultado a 90 minutos p^r_A, p^r_E, p^r_B, corregidas con (2), y los mercados de total, ventaja y goles por equipo, se aplica el IPF sobre la distribución histórica de marcadores eliminatorios a 90 minutos. El resultado es la distribución $P_{\text{reg}}(h, k)$.

Probabilidades de resultado de quiniela. Sea π_{pen} la probabilidad de que un partido empatado a los 90 minutos llegue a penales, es decir, que la prórroga también termine empatada. Se estima con los 18 partidos eliminatorios con prórroga de los tres Mundiales anteriores, ponderados por γ:

$$\hat{\pi}_{\text{pen}} = \frac{\sum_j \gamma^{2-j}\, n^{(j)}_{\text{pen}}}{\sum_j \gamma^{2-j}\, n^{(j)}_{\text{pr}}} = 0.75,$$

donde $n^{(j)}_{\text{pr}}$ es el número de partidos con prórroga y $n^{(j)}_{\text{pen}}$ el de partidos que llegaron a penales en el torneo j ($j = 0, 1, 2$ para 2014, 2018 y 2022): 4 de 8 en 2014, 4 de 5 en 2018 y 5 de 5 en 2022. Con las probabilidades de clasificar p^{cl}_A y p^{cl}_B del mercado de clasificación, las probabilidades de quiniela son

$$p^q_E = p^r_E\, \hat{\pi}_{\text{pen}}, \tag{3}$$

$$p^q_A = p^{\text{cl}}_A - \tfrac{1}{2}\, p^q_E, \tag{4}$$

$$p^q_B = p^{\text{cl}}_B - \tfrac{1}{2}\, p^q_E. \tag{5}$$

Las ecuaciones (4) y (5) suponen que cada equipo gana la tanda de penales con probabilidad 1/2: quien clasifica, o gana el partido, o gana los penales.

Etapa 2: prórroga. Los marcadores de victoria a 90 minutos pasan sin cambio al marcador final. Cada empate g-g se reparte entre los marcadores finales según un núcleo de prórroga $K(\Delta_A, \Delta_B)$, la distribución de los goles de cada equipo en la prórroga:

$$P_{\text{fin}}(g + \Delta_A,\ g + \Delta_B) \mathrel{+}= P_{\text{reg}}(g, g)\, K(\Delta_A, \Delta_B).$$

El núcleo se estima con los mismos 18 partidos ponderados por γ, repartiendo cada victoria en prórroga por igual entre ambos equipos (Tabla 1), y se actualiza con las prórrogas del Mundial 2026, con peso $1 + \delta$. Finalmente, P_{fin} se reescala para que sus regiones de victoria, empate y derrota sumen p^q_A, p^q_E y p^q_B.

Tabla 1: Núcleo de prórroga $K(\Delta_A, \Delta_B)$, estimado con los 18 partidos eliminatorios con prórroga de los Mundiales 2014–2022, ponderados con $\hat{\gamma} = 0.84$.

(Δ_A, Δ_B)	Desenlace	K
$(0, 0)$	sin goles; penales	0.562
$(1, 1)$	un gol cada equipo; penales	0.191
$(1, 0)$ o $(0, 1)$	un equipo gana por un gol	0.076 cada uno
$(2, 1)$ o $(1, 2)$	un equipo gana 2-1 en la prórroga	0.048 cada uno

Tabla 2: Regla de puntuación de la quiniela. La primera condición que se cumple determina los puntos.

Condición	Grupos a cuartos	Semifinales, 3.er puesto, final
Marcador exacto	5	10
Ganador o empate, y goles de un equipo	3	6
Ganador o empate	2	4
Goles de un equipo, ganador incorrecto	1	2
Ninguna	0	0

2.5. Optimización de puntos de quiniela

Regla de puntuación. La quiniela estudiada asigna puntos según la primera condición que se cumpla (Tabla 2). En la fase eliminatoria se cuentan los goles de los 90 minutos y de la prórroga, y una definición por penales cuenta como empate. Las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final valen el doble.

Pronóstico óptimo. Sea $f(a, b, h, k)$ el puntaje de la regla base (columna izquierda de la Tabla 2) cuando se pronostica (a, b) y el marcador es (h, k). Los puntos esperados del pronóstico (a, b) son

$$E(a, b) = \sum_{h=0}^{5} \sum_{k=0}^{5} f(a, b, h, k)\, P(h, k),$$

y el pronóstico óptimo es

$$(\hat{a}, \hat{b}) = \arg \max_{(a,b) \in \{0,\ldots,5\}^2} E(a, b).$$

Duplicar los puntos de un partido no cambia el máximo, así que el pronóstico óptimo de las rondas de puntaje doble es el mismo que bajo la regla base. El pronóstico óptimo puede diferir del *marcador modal*,

$$(\tilde{a}, \tilde{b}) = \arg \max_{(a,b) \in \{0,\ldots,5\}^2} P(a, b), \tag{6}$$

porque la regla da 3 puntos por acertar el ganador y los goles de un equipo, y ese nivel premia los pronósticos de victoria.

Tabla 3: Probabilidad $P(a, b)$ y puntos esperados $E(a, b)$ de los nueve pronósticos con más puntos esperados para Corea del Sur (Equipo A) vs. Chequia (Equipo B), con el modelo completo. El marcador modal (1-1) y el pronóstico óptimo (1-0) difieren.

Pronóstico (a, b)	$P(a, b)$	$E(a, b)$	
1-0	0.112	**1.539**	óptimo
1-1	0.146	1.518	modal
2-1	0.079	1.454	
2-0	0.081	1.403	
0-1	0.106	1.397	
0-0	0.095	1.333	
1-2	0.075	1.309	
3-1	0.028	1.225	
0-2	0.058	1.212	

Observación 1 (Los empates están en desventaja estructural). Un pronóstico de empate (a, a) nunca obtiene 3 puntos. Ese nivel exige acertar el resultado y los goles de un solo equipo; si el marcador es un empate (c, c), los goles coinciden solo cuando $c = a$, y entonces el acierto es exacto (5 puntos). Para $c \neq a$ no coincide ningún gol y se obtienen 2 puntos. Por tanto,

$$E(a, a) = 5\, P(a, a) + 2\sum_{c \neq a} P(c, c) + 1 \cdot \sum_{\substack{h \neq k \\ h=a \text{ o } k=a}} P(h, k). \tag{7}$$

En cambio, un pronóstico de victoria (a, b) con $a > b$ obtiene 3 puntos con cualquier victoria del Equipo A que comparta un marcador parcial, (h, b) con $h \neq a$ o (a, k) con $k \neq b$. Un empate solo puede ser óptimo si la probabilidad de empate es suficientemente alta para compensar la falta de ese término. En la fase de grupos de los Mundiales 2014–2022, el 19 % de los partidos terminó empatado (28 de 144), y cada marcador de empate por separado es aún menos probable, de modo que el umbral rara vez se alcanza (Sección 4).

Ejemplo: Corea del Sur vs. Chequia. En este partido de la primera jornada, Kalshi asignó probabilidades $p_A = 0.37$, $p_E = 0.31$ y $p_B = 0.32$ (corregidas con $\alpha = 1.10$) y una distribución del total de goles de 9.5 %, 21 %, 29 %, 20 %, 12 %, 5 % y 3.5 % para 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o más goles. Con el modelo descrito ($\hat{\gamma} = 0.84$, $\delta = 0$), el marcador modal es 1-1 ($P = 0.146$), pero el pronóstico óptimo es 1-0 ($E = 1.539$; Tabla 3). La diferencia se debe a que 1-0 también obtiene 3 puntos si el partido termina 2-0, 3-0, 4-0 o 5-0, mientras que 1-1 nunca alcanza ese nivel (Observación 1). El partido terminó 2-1. El pronóstico congelado de este partido, generado el primer día con una versión preliminar del sistema (Apéndice A.3), fue 0-1.

2.6. Evaluación

Pronósticos congelados. Cada partido se evalúa con el último pronóstico publicado antes de congelar sus precios, no con uno recalculado después con los parámetros finales. Así, los

Tabla 4: Estrategias de pronóstico comparadas.

#	Estrategia	Resultado	α	Total y ventaja	Criterio
1	Solo historial	1/3 cada uno	—	—	máx E
2	Resultado (sin α)	Kalshi	—	—	máx E
3	Resultado (con α)	Kalshi	✓	—	máx E
4	Completo (sin α)	Kalshi	—	✓	máx E
5	Modal	Kalshi	✓	✓	máx P
6	**Óptimo**	Kalshi	✓	✓	máx E

puntos reportados son los que habría obtenido un participante que jugara los pronósticos del sistema en tiempo real. Los puntos incluyen el puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final.

Calibración de los precios de Kalshi. La calibración de las probabilidades de resultado se mide con el puntaje de Brier multiclase:

$$\mathrm{BS} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\in\{A,E,B\}}\left(p_j^{(i)} - o_j^{(i)}\right)^2, \tag{8}$$

donde $p_j^{(i)}$ es la probabilidad asignada al resultado j en el partido i y $o_j^{(i)} = 1$ si ese fue el resultado y 0 si no. Un pronóstico perfecto obtiene BS $= 0$, y uno uniforme $(1/3, 1/3, 1/3)$, BS $= 2/3$.

Comparación de estrategias. Para medir cuánto aporta cada componente del modelo, se comparan seis estrategias en las que cada una agrega, en lo posible, un solo componente a la anterior (Tabla 4). La estrategia 1 pronostica, en cada fase, el óptimo de la distribución histórica con probabilidades de resultado iguales, el mismo marcador para todos los partidos. Las estrategias 1–4 y 6 eligen el máximo de $E(a, b)$ bajo su distribución; la 5 elige el marcador modal (6). En la fase de grupos, las estrategias 4–6 usan el reajuste por razones con que se generaron los pronósticos congelados (Sección 2.3). En la fase eliminatoria, las estrategias 2–4 usan un modelo de una sola etapa sobre los marcadores finales, y las 5 y 6, el modelo de dos etapas de la Sección 2.4. Las estrategias de referencia se registraron a partir del 14 de junio, de modo que la comparación cubre 90 de los 104 partidos.

Incertidumbre. Las diferencias de puntos entre estrategias se acompañan de un intervalo de confianza del 95 % obtenido por *bootstrap* pareado: se remuestrean los partidos con reemplazo 10 000 veces y se toman los percentiles 2.5 y 97.5 de la diferencia total.

Implementación. El sistema está escrito en Python, se ejecutó automáticamente durante todo el torneo y publicó sus pronósticos en un sitio web estático. El Apéndice A describe la arquitectura, la plataforma web y el desarrollo asistido por inteligencia artificial.

3. Resultados

3.1. Cobertura de la evaluación

El Mundial 2026 concluyó el 19 de julio de 2026 con España como campeona, tras vencer 1-0 a Argentina en la final. Evaluamos el modelo de forma retrospectiva sobre los 104 partidos completos del torneo: los 72 de fase de grupos y los 32 de la fase eliminatoria (ronda de 32, octavos, cuartos, semifinales, tercer puesto y final). Para cada partido usamos la predicción *congelada* al momento del cierre de mercado (Sección 2.3), no la predicción recalculada con los parámetros γ, δ y α actuales, de modo que los puntos reportados reflejan lo que un participante real de la quiniela habría obtenido. Los puntos de esta sección ya incorporan la regla de puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final (Sección 2.5).

3.2. Puntos de la quiniela

La Tabla 5 resume el desempeño de la predicción óptima. En promedio, el modelo obtuvo 2.19 puntos por partido, con una tasa de acierto exacto del 13.5 % y una tasa de acierto de ganador o mejor (2 puntos base o más) del 65.4 %. El promedio de puntos esperados *ex ante* sobre los 103 partidos con ese campo disponible en la predicción congelada fue 2.13, cercano al promedio de puntos realmente obtenidos en esos mismos partidos (2.18): el modelo está razonablemente bien calibrado en agregado, aunque esto no garantiza calibración partido a partido.

Tabla 5: Puntos obtenidos por la predicción óptima (congelada al cierre de mercado) en los 104 partidos del torneo completo, incluyendo el puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final.

Fase	n	Total	Promedio	% exacto	% ganador o mejor
Grupos	72	143	1.99	9.7 %	63.9 %
Eliminatoria	32	85	2.66	21.9 %	68.8 %
Total	104	228	2.19	13.5 %	65.4 %

La fase eliminatoria muestra un promedio superior a la de grupos, pero con alta varianza entre rondas (Tabla 6): la ronda de 32 promedió 2.94 puntos por partido ($n = 16$), octavos de final apenas 1.38 ($n = 8$, sin ninguna predicción exacta y tres partidos en los que el equipo visitante ganó por dos o más goles de diferencia: México 2-3 Inglaterra, Estados Unidos 1-4 Bélgica, Brasil 1-2 Noruega), y cuartos de final repuntó a 3.75 ($n = 4$). En las rondas de puntaje doble el tamaño de muestra es tan pequeño ($n = 1$ o $n = 2$) que el resultado es esencialmente binario: las semifinales promediaron apenas 1.00 punto (Francia-España, 0 puntos; Inglaterra-Argentina, 2 puntos), el partido por el tercer puesto obtuvo 0 puntos (Francia 4-6 Inglaterra, un resultado atípico y lejano de la predicción 2-1), y la final obtuvo el máximo posible, 10 puntos, al acertar el marcador exacto 1-0.

Con muestras tan pequeñas, estos promedios por ronda son consistentes con varianza muestral y no deben interpretarse como evidencia de que el modelo mejora o se deteriora sistemáticamente en rondas avanzadas (véase Limitaciones, Sección 4).

Tabla 6: Puntos de la predicción óptima por ronda de la fase eliminatoria (ya incluye el puntaje doble en semifinales, tercer puesto y final).

Ronda	n	Total	Promedio
Ronda de 32	16	47	2.94
Octavos de final	8	11	1.38
Cuartos de final	4	15	3.75
Semifinales	2	2	1.00
Tercer puesto	1	0	0.00
Final	1	10	10.00

3.3. Comparación de estrategias

La Tabla 7 compara las seis estrategias definidas en la Sección 2.6 sobre los 90 de los 104 partidos para los que la predicción congelada incluye las cuatro estrategias de referencia.[2]

Tabla 7: Comparación de las seis estrategias de la Sección 2.6 sobre 90 partidos con predicciones de referencia completas (58 de fase de grupos, 32 de eliminatoria, incluyendo el puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final).

	Grupos ($n = 58$)		Eliminatoria ($n = 32$)		Total ($n = 90$)	
Estrategia	Total	Prom.	Total	Prom.	Total	Prom.
1. Uniforme	68	1.17	26	0.81	94	1.04
2. Solo resultado (sin α)	126	2.17	73	2.28	199	2.21
3. Solo resultado (con α)	126	2.17	73	2.28	199	2.21
4. Completo (sin α)	127	2.19	84	2.63	211	2.34
5. Modal completo	123	2.12	78	2.44	201	2.23
6. **Óptimo — nuestro modelo**	**128**	**2.21**	**85**	**2.66**	**213**	**2.37**

Tres comparaciones son relevantes. Primero, $1 \to 2$: incorporar la dirección de Kalshi sobre una distribución uniforme más que duplica el promedio de puntos (1.04 a 2.21), confirmando el valor básico del mercado de predicción. Segundo, $2 \to 3$: la corrección por sesgo favorito-longshot no cambió ningún punto en todo el torneo ($\hat{\alpha} \approx 1.14$, Sección 3.4, cercano al valor de referencia $\alpha_0 = 1.10$, por lo que la corrección apenas mueve las probabilidades). Tercero, $5 \to 6$: el paso de optimización explícito aporta una ganancia modesta pero consistente sobre el marcador modal (201 a 213 puntos, +6.0 %), repartida entre la fase de grupos (123 a 128, +5 puntos) y la eliminatoria (78 a 85, +7 puntos, incluyendo el efecto del puntaje doble en semifinales, tercer puesto y final). La Sección 2.5 presenta un ejemplo concreto (México vs. Corea del Sur) donde esta ganancia fue de 5 puntos en un solo partido, el máximo observado en todo el torneo.

[2]Los 14 partidos restantes corresponden a las jornadas 1–5, disputadas antes de que el *pipeline* registrara las predicciones de referencia junto con la predicción óptima; se excluyen de esta comparación pero sí se incluyen en la Tabla 5. Esta tabla ya incorpora el puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final.

3.4. Score de Brier y sesgo favorito-longshot

Para los 98 partidos con probabilidades de Kalshi y resultado final disponibles, el score de Brier (8) de las probabilidades de resultado fue 0.468 sin corregir y 0.466 corregidas por sesgo favorito-longshot con $\hat{\alpha} \approx 1.14$, ambos muy por debajo del 0.667 de una predicción uniforme. La mejora marginal de la corrección α refleja que $\hat{\alpha}$ se mantuvo cercano al valor de referencia $\alpha_0 = 1.10$ calibrado en mercados de intercambio competitivos [Whelan, 2024]: el sesgo favorito-longshot observado en Kalshi a lo largo de todo el WC 2026 no difiere sustancialmente del reportado para otros mercados de predicción deportivos.

3.5. Adaptación al torneo en curso

El parámetro δ se reestimó en cada ejecución del *pipeline* conforme llegaban resultados del WC 2026 (Figura 3). A lo largo de los 104 partidos del torneo, $\hat{\delta}$ osciló entre 0 y 0.5 (media 0.12, desviación estándar 0.11), alcanzando su máximo (0.5) a mitad de la fase de grupos y volviendo a 0 en la fase eliminatoria tardía. Al finalizar el torneo, $\hat{\delta} = 0.00$: la validación cruzada leave-one-jornada-out ya no encontró evidencia de que el WC 2026, en conjunto, se desviara del comportamiento de los tres Mundiales anteriores en número y distribución de goles. Esto no implica que el término adaptativo haya sido irrelevante —$\hat{\delta}$ se mantuvo positivo durante la mayor parte del torneo, incluyendo toda la fase eliminatoria hasta cuartos de final— sino que, con la evidencia completa del WC 2026 ya incorporada al historial de tres torneos, el modelo concluye que el peso adicional constante hacia el torneo en curso deja de estar justificado (Sección 4 discute esta evolución).

4. Discusión

4.1. Aportación de los mercados de predicción

La pregunta central es si los precios de Kalshi añaden valor sobre la distribución histórica pura. La comparación $1 \rightarrow 2$ de la Tabla 7 (Sección 3.3) responde afirmativamente: incorporar únicamente la dirección de Kalshi —sin corrección de sesgo ni ajuste de goles y ventaja— más que duplica el promedio de puntos frente a una distribución uniforme (1.04 a 2.21 puntos por partido sobre 90 partidos). Esto confirma que los mercados de predicción contienen información específica del partido que el historial de Mundiales, por sí solo, no captura.

El modelo incluye además la corrección por sesgo favorito-longshot descrita en la Sección 2.3: los precios brutos de Kalshi se transforman mediante la ecuación (2) con el exponente $\hat{\alpha}$ estimado por MAP sobre los partidos completados con datos de Kalshi. Al inicio del torneo, $\hat{\alpha} = \alpha_0 = 1.10$ (valor de referencia para mercados de intercambio competitivos; Whelan, 2024). Tras los 98 partidos del torneo completo con datos de Kalshi y resultado final, $\hat{\alpha} \approx 1.14$: cercano al valor de referencia, aunque algo más alejado que la estimación de mitad de torneo (≈ 1.106). Pese a ese movimiento, la corrección no cambió ningún punto en todo el torneo respecto a usar las probabilidades brutas (comparación $2 \rightarrow 3$ en Tabla 7) ni mejoró de forma apreciable el score de Brier (0.468 sin corregir vs. 0.466 corregido, Sección 3.4). Esto sugiere que el sesgo favorito-longshot de los usuarios de Kalshi durante el WC 2026 no difiere sustancialmente del observado en mercados de intercambio competitivos en general [Whelan,

2024], en lugar de reflejar un perfil de calibración distinto atribuible al público específico del Mundial. La ganancia de aplicar el reajuste completo de goles y ventaja ($2 \to 4$ en Tabla 7) fue mayor en la fase eliminatoria (2.28 a 2.63 puntos) que en la de grupos (2.17 a 2.19), consistente con la disponibilidad de mercados adicionales (`KXWCTEAMTOTAL-`) exclusivos de la fase eliminatoria.

4.2. Adaptación bayesiana: el parámetro δ

El parámetro δ modela la hipótesis de que el WC 2026 puede diferir sistemáticamente de los Mundiales anteriores en el número y distribución de goles. A lo largo del torneo completo, $\hat{\delta}$ osciló entre 0 y 0.5 (media 0.12, desviación estándar 0.11; Figura 3), con una trayectoria en dos etapas claramente distinguibles. Durante buena parte de la fase de grupos y la primera mitad de la eliminatoria (aproximadamente hasta cuartos de final) $\hat{\delta}$ se mantuvo consistentemente positivo, alcanzando su máximo (0.5) a mitad de la fase de grupos: la validación cruzada leave-one-jornada-out rara vez favoreció $\delta = 0$ de forma sostenida en ese tramo, lo que respaldó incluir el término adaptativo en lugar de depender exclusivamente del historial fijo. En la fase eliminatoria tardía —semifinales, tercer puesto y final— $\hat{\delta}$ colapsó a 0 y permaneció ahí hasta el cierre del torneo. Esta caída no indica que el término adaptativo haya sido un error de diseño, sino que refleja su propósito: con las 104 observaciones del WC 2026 ya incorporadas al historial combinado, la evidencia disponible al final del torneo no distinguía sistemáticamente la distribución de goles del WC 2026 de la de los tres Mundiales anteriores, de modo que el estimador de máxima verosimilitud penalizada convergió de vuelta al peso neutral $\delta = 0$. En otras palabras, δ capturó una desviación real pero transitoria a mitad de torneo —posiblemente ruido muestral de las primeras jornadas— que se disolvió conforme se acumuló evidencia adicional, un comportamiento consistente con lo esperado de un estimador bayesiano bien especificado frente a una muestra que crece.

4.3. Ausencia (casi total) de predicciones de empate

La Observación 1 muestra que la tier de 3 puntos es estructuralmente inalcanzable para cualquier predicción de empate, y argumenta que este umbral rara vez se alcanza en la práctica. Los datos confirman que las predicciones de empate son, en efecto, excepcionales: de los 104 partidos del torneo completo, el modelo predijo empate (0-0) en solo 2 (Paraguay vs. Australia y Argelia vs. Austria), ambos en fase de grupos. En ambos casos, Kalshi asignó una probabilidad de empate inusualmente alta ($p_E = 0.393$ y $p_E = 0.467$, respectivamente, frente a un 25 % típico) junto con una distribución de goles totales sesgada hacia marcadores bajos ($\mathbb{P}(T = 0) \approx 0.21$ en ambos partidos), exactamente la combinación que la Observación 1 identifica como necesaria para que un empate supere el umbral de puntos esperados. Los dos casos ilustran las dos ramas posibles de la ecuación (7). Paraguay vs. Australia terminó 0-0: la predicción de empate, aunque estructuralmente en desventaja frente a la tier de 3 puntos, resultó óptima y acertó el marcador exacto (5 puntos). Argelia vs. Austria, en cambio, terminó 3-3 —un resultado inusualmente alto para un empate—: el modelo acertó la dirección (empate) pero no los goles de ningún equipo, obteniendo solo 2 puntos, exactamente el término intermedio de la ecuación (7) para $c \neq a$. Ninguno de los dos resultados contradice la Observación 1; juntos ilustran su condición de frontera: el modelo predice empates únicamente

cuando la evidencia de mercado lo justifica con suficiente margen, y aun así el resultado exacto no está garantizado, como para cualquier otra predicción. En el resto de los 102 partidos (98.1 %) el modelo propuso la victoria de uno de los dos equipos. Un participante humano intuitivo que predijera empates en todo partido muy parejo estaría actuando de forma subóptima con más frecuencia que el modelo, incluso si su estimación de $P(\text{empate})$ fuera correcta.

4.4. Limitaciones

Muestra histórica pequeña. Con solo tres Mundiales (192 partidos), la distribución histórica tiene alta incertidumbre para marcadores infrecuentes. El suavizado Poisson mitiga este problema pero no lo elimina.

Truncación de la cuadrícula de marcadores. La optimización se realiza sobre $\{0, \ldots, 5\}^2$, ignorando la posibilidad de marcadores con 6 o más goles. En el historial de los tres Mundiales, aproximadamente el 0.5 % de los partidos terminaron con 6 o más goles en total.

Variables contextuales omitidas. El modelo no incorpora variables específicas del partido como lesiones, sanciones, condiciones climáticas, historial directo entre selecciones o el contexto de clasificación dentro del grupo. Estas variables pueden ser relevantes en algunos partidos.

Kernel de prórroga con muestra pequeña. El kernel de transición de goles en tiempo extra se estima de solo 18 partidos eliminatorios de tres Mundiales. Con tan pocos datos, la incertidumbre sobre las probabilidades condicionales es alta. El kernel se actualizaba con los partidos de ET del WC 2026 conforme avanzaba el torneo, pero los partidos que llegaron a prórroga en la fase eliminatoria de un único Mundial fueron insuficientes para reducir sustancialmente esa incertidumbre.

Varianza muestral por ronda eliminatoria. Cada ronda de la fase eliminatoria tiene pocos partidos (16 en la ronda de 32, 8 en octavos, 4 en cuartos, y apenas 2, 1 y 1 en semifinales, tercer puesto y final respectivamente; Tabla 6), por lo que el promedio de puntos observado en una ronda específica está sujeto a alta varianza muestral. El efecto es más marcado precisamente en las rondas de puntaje doble: con $n = 1$ o $n = 2$, el promedio de la ronda es esencialmente binario (el partido por el tercer puesto obtuvo 0 puntos; la final, el máximo de 10) y no debe interpretarse como una medida estable del desempeño del modelo en esas rondas. De manera similar, la diferencia entre la ronda de 32 (2.94 puntos por partido) y octavos de final (1.38) es consistente con varianza muestral y no debe interpretarse como evidencia de que el modelo se deteriora sistemáticamente en rondas avanzadas.

4.5. Extensiones posibles

La arquitectura del modelo es extensible en varias direcciones. El marco bayesiano adoptado aquí es afín a modelos que incorporan datos de eventos dentro del partido para actualizar probabilidades en tiempo real [Divekar et al., 2024]; aunque los concursos de predicción deportiva requieren pronósticos previos al partido, esa línea de trabajo es relevante para aplicaciones donde las predicciones pueden ajustarse durante el juego. El framework es aplicable a otros concursos con distintas reglas de puntuación simplemente cambiando la función f. Finalmente, el uso de mercados de predicción como fuente de prior bayesiano es aplicable

a otros torneos con menor historial que el Mundial, donde la información histórica es más escasa.

5. Conclusiones

Este artículo presenta un modelo estadístico para la predicción de marcadores exactos en el Mundial 2026 que combina dos fuentes de información: el historial de tres ediciones del torneo (WC 2014, 2018, 2022) y los precios en tiempo real de los mercados de predicción de Kalshi. La integración se realiza mediante un modelo bayesiano adaptativo con tres parámetros estimados por validación cruzada: el decaimiento temporal $\gamma \approx 0.84$, la adaptación al torneo en curso δ, y el exponente de corrección de sesgo favorito-longshot α para los precios de Kalshi.

La predicción resultante maximiza explícitamente los puntos esperados bajo la regla de puntuación de la quiniela, que es asimétrica y distingue varios niveles de acierto. Esta optimización es el elemento que diferencia el modelo de un sistema de predicción de probabilidades: no busca el marcador más probable, sino el que rinde más en promedio bajo esa regla de puntuación específica.

Evaluado retrospectivamente sobre los 104 partidos del WC 2026 —el torneo completo—, el modelo obtuvo un promedio de 2.19 puntos por partido y una tasa de acierto exacto del 13.5 %, superando de forma consistente tanto a una línea base uniforme (1.04 puntos, Sección 3.3) como al marcador modal (2.23 puntos). Los precios de Kalshi resultaron bien calibrados durante todo el torneo (score de Brier 0.466 frente a 0.667 de una predicción uniforme), y el sesgo favorito-longshot observado ($\hat{\alpha} \approx 1.14$) se mantuvo cercano al valor de referencia reportado para mercados de intercambio competitivos, sin evidencia de un perfil de calibración distintivo entre los usuarios de Kalshi durante el Mundial. El parámetro adaptativo δ osciló entre 0 y 0.5 a lo largo del torneo y convergió de vuelta a 0 en la recta final, indicando que la evidencia acumulada del WC 2026 no distinguía sistemáticamente al torneo en curso del historial de tres Mundiales anteriores una vez observado en su totalidad.

El Mundial 2026 concluyó con España como campeona, tras vencer 1-0 a Argentina en la final del 19 de julio de 2026. El modelo predijo ese marcador exacto para la final, obteniendo el máximo de 10 puntos bajo la regla de puntaje doble que rige semifinales, tercer puesto y final. Este resultado puntual no debe sobreinterpretarse —con un solo partido, es tan consistente con habilidad predictiva como con suerte— pero ilustra de forma concreta el argumento central del artículo: la predicción que maximiza los puntos esperados, y no necesariamente el marcador más probable a priori, es la que un participante racional de la quiniela debería jugar.

El código fuente y la plataforma web están disponibles públicamente, y se actualizaron automáticamente durante todo el torneo, desde el partido inaugural hasta la final. Esperamos que este trabajo motive desarrollos similares para otras competiciones y contribuya a la incipiente literatura académica en español sobre mercados de predicción aplicados al deporte.

Agradecimientos

[TODO: Añadir agradecimientos si corresponde.]

Disponibilidad del código

El código fuente completo del modelo y la plataforma web están disponibles en:

`https://github.com/alfaromurillo/quiniela`

bajo licencia MIT. Las predicciones actualizadas se pueden consultar en:

`https://alfaromurillo.github.io/quiniela/`

A. Implementación, plataforma web y desarrollo asistido

A.1. Arquitectura y ejecución

El sistema está escrito en Python 3.11 en un repositorio público (véase Disponibilidad del código). Un módulo obtiene los precios de Kalshi y aplica la corrección por sesgo; otro construye la distribución histórica y el ajuste iterativo proporcional; otro estima γ, δ y α; otro calcula el pronóstico óptimo; otro descarga los resultados de ESPN, y un último valida los pronósticos antes de publicarlos. Un programa principal encadena estos pasos y escribe los pronósticos, los pronósticos congelados y los parámetros estimados en archivos JSON.

Durante el torneo, el sistema se ejecutó en GitHub Actions, el servicio de integración continua de GitHub, con dos disparadores: cada cambio en el repositorio y un calendario de ejecuciones programadas 1 h 30 min antes de cada horario de inicio (desde el 29 de junio, también 2 h 15 min antes), más una ejecución diaria a medianoche de Costa Rica. Cada ejecución consultaba los precios de los partidos pendientes, reestimaba los parámetros, recalculaba los pronósticos, los validaba (abortando si alguno era degenerado), descargaba los resultados nuevos y publicaba el sitio. Las ejecuciones programadas se desactivaron el 20 de julio de 2026, tras la final.

A.2. Plataforma web

Los pronósticos se publicaron en un sitio web estático (HTML, CSS y JavaScript, servido desde GitHub Pages, sin servidor de aplicaciones ni costo de infraestructura). La página principal (Figura 5) lista los 104 partidos por fecha; para cada uno muestra el pronóstico congelado, las probabilidades de resultado y su fuente (Kalshi o la distribución histórica), y, una vez jugado, el marcador y los puntos obtenidos, con el total acumulado en la parte superior. Una segunda página (Figura 6) explica la regla de puntuación y el modelo, con las fórmulas en LaTeX procesadas por MathJax en el navegador.

A.3. Evolución del sistema durante el torneo

El sistema se desarrolló y corrigió mientras el torneo avanzaba, de modo que los pronósticos congelados no provienen todos de la misma versión. Los cambios con efecto sobre los pronósticos fueron:

- **11 de junio** (inicio del torneo): versión inicial, con mercados de resultado, total y ventaja, ponderación γ, suavizado de Poisson y parámetro δ.

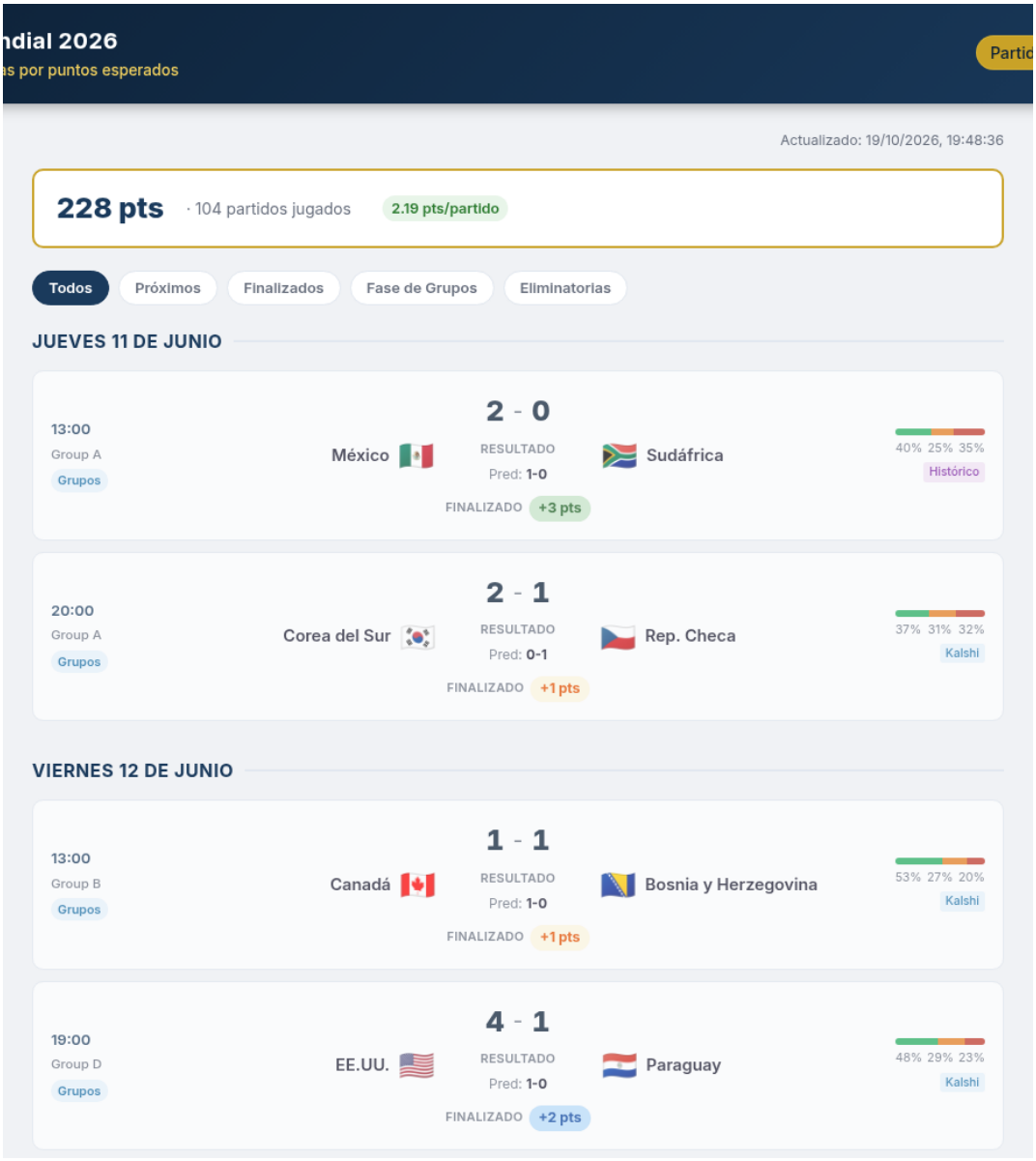


Figura 5: Página principal del sitio en su estado final: puntos acumulados (228 en 104 partidos) y los primeros partidos del torneo, con el marcador, el pronóstico congelado ("Pred."), los puntos obtenidos, las probabilidades de resultado y su fuente.



Figura 6: Página de metodología del sitio: objetivo del modelo y regla de puntuación.

- **12 de junio**: corrección por sesgo favorito-longshot (α).
- **14 de junio**: registro de las estrategias de referencia de la Tabla 4.
- **19 de junio**: cálculo en paralelo del pronóstico con IPF (Sección 2.3).
- **27 de junio**: modelo de dos etapas para la fase eliminatoria, con IPF y los mercados de 90 minutos, de goles por equipo y de clasificación.
- **29 de junio**: precios congelados 10 minutos antes del inicio, en vez de al inicio.

Error en la asignación de jornadas para δ. Al revisar el sistema tras el torneo se encontró un error en la validación por jornadas que estima δ (Sección 2.2). El calendario identifica los partidos de grupos como "Matchday N", donde $N = 1, \ldots, 17$ numera los días de competencia, no las tres rondas de grupos; el código asignaba la jornada comparando cadenas de texto, de modo que 46 partidos de grupos quedaban en la primera jornada, 24 nunca se usaban como validación, y cuartos de final y semifinales compartían jornada con la final. Con la asignación correcta, $\hat{\delta}$ termina el torneo en 0.10; con la errónea terminaba en 0. Los pronósticos congelados usaron los valores con el error, pero el efecto es pequeño: recalcular los pronósticos finales con $\delta = 0.10$ en vez de $\delta = 0$ cambia 3 de los 104. La Figura 3 y el resto del artículo usan la asignación correcta.

A.4. Problemas técnicos

Cuatro errores, típicos de los sistemas que procesan datos en tiempo real, se detectaron y corrigieron durante el torneo:

- **Claves numéricas en JSON.** Las distribuciones de goles usan enteros como claves, pero JSON solo admite cadenas; al recargar la caché, las búsquedas fallaban y todos los pronósticos colapsaban a 5-5. Se corrigió convirtiendo las claves al cargar, y la validación previa a la publicación detecta desde entonces ese síntoma.
- **Nombres y fechas en ESPN.** ESPN usa nombres de equipos distintos de los oficiales ("Czechia", "Bosnia-Herzegovina") e indexa los partidos por fecha local, que para los partidos nocturnos difiere de la fecha UTC. Se agregó una tabla de alias, una alerta para partidos sin resultado tras su ventana esperada y la consulta por fecha local.
- **Concurrencia en el repositorio.** Las ejecuciones automáticas podían coincidir con cambios manuales y fallar al publicar; cada ejecución sincroniza el repositorio antes de publicar.
- **Fórmulas en el navegador.** El carácter "<" dentro de las fórmulas de la página de metodología se interpretaba como inicio de una etiqueta HTML; se reemplazó por la entidad `<`.

A.5. Desarrollo asistido por inteligencia artificial

El sistema se desarrolló con Claude Code, una herramienta de programación de Anthropic basada en modelos de lenguaje, que lee, escribe, ejecuta y corrige código a partir de instrucciones en lenguaje natural. Con ella se concretó el diseño del flujo de datos (precios, distribución, pronóstico, sitio web), se diagnosticaron los errores de la sección anterior a partir de la descripción de sus síntomas, se construyó la plataforma web y se mantuvo la documentación del repositorio. Las decisiones de modelado, la regla de puntuación y los criterios de validación de los pronósticos requirieron la revisión del autor, y esa revisión no es infalible: el error en la asignación de jornadas pasó inadvertido durante todo el torneo. La herramienta redujo el costo de implementar, corregir y documentar, y permitió dedicar más tiempo al diseño estadístico.

Referencias

Olga Agüero. El bar de Santander donde se inventó la quiniela en la primera liga de fútbol de 1929. *elDiario.es*, octubre 2024. URL `https://www.eldiario.es/cantabria/bar-santander-invento-quiniela-primera-liga-futbol-1929_1_11642852.html`.

Kenneth J. Arrow, Robert Forsythe, Michael Gorham, Robert Hahn, Robin Hanson, John O. Ledyard, Saul Levmore, Robert Litan, Paul Milgrom, Forrest D. Nelson, George R. Neumann, Marco Ottaviani, Thomas C. Schelling, Robert J. Shiller, Vernon L. Smith, Erik Snowberg, Cass R. Sunstein, Philip C. Tetlock, Philip E. Tetlock, Hal R. Varian, Justin Wolfers, and Eric Zitzewitz. The promise of prediction markets. *Science*, 320(5878): 877–878, 2008. doi: 10.1126/science.1157679.

Gianluca Baio and Marta Blangiardo. Bayesian hierarchical model for the prediction of football results. *Journal of Applied Statistics*, 37(2):253–264, 2010. doi: 10.1080/02664760802684177.

Katherine Shirley Bravo. ¿es legal hacer pollas o apuestas del Mundial 2026 en la oficina? Esto dice la ley. *El Tiempo*, junio 2026. URL `https://www.eltiempo.com/cultura/gente/es-legal-hacer-pollas-o-apuestas-del-mundial-2026-en-la-oficina-esto-dice-la-ley-3563` Colombia.

Carola Bürgi, Wenxin Deng, and Karl Whelan. Makers and takers: The economics of the Kalshi prediction market. Technical Report 2026-001, GWU Center for Economic Research, 2026. También: CESifo Working Paper. URL: `https://www.karlwhelan.com/Papers/Kalshi.pdf`.

Bryan Clair and David Letscher. Optimal strategies for sports betting pools. *Operations Research*, 55(6):1163–1177, 2007. doi: 10.1287/opre.1070.0448.

Imre Csiszár. I-divergence geometry of probability distributions and minimization problems. *Annals of Probability*, 3(1):146–158, 1975. doi: 10.1214/aop/1176996454.

William Edwards Deming and Frederick F. Stephan. On a least squares adjustment of a sampled frequency table when the expected marginal totals are known. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(4):427–444, 1940. doi: 10.1214/aoms/1177731829.

Chinmay Divekar, Shuvayan Deb, and Rahul Roy. Real-time forecasting within soccer matches through a Bayesian lens. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 187(2): 513–540, 2024. doi: 10.1093/jrsssa/qnad112. Preprint: arXiv:2303.12401.

Mark J. Dixon and Stuart G. Coles. Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 46(2):265–280, 1997. doi: 10.1111/1467-9876.00065.

Leonardo Egidi, Francesco Pauli, and Nicola Torelli. Combining historical data and bookmakers' odds in modelling football scores. *Statistical Modelling*, 18(5-6):520–542, 2018. doi: 10.1177/1471082X18779640. Preprint: arXiv:1802.08848.

David Forrest, John Goddard, and Robert Simmons. Odds-setters as forecasters: The case of English football. *International Journal of Forecasting*, 21(3):551–564, 2005. doi: 10.1016/j.ijforecast.2004.09.003.

Andreas Groll, Gunther Schauberger, and Gerhard Tutz. Prediction of major international soccer tournaments based on team-specific regularized Poisson regression: An application to the FIFA World Cup 2014. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 11(2):97–115, 2015. doi: 10.1515/jqas-2014-0051.

Edward H. Kaplan and Stanley J. Garstka. March Madness and the office pool. *Management Science*, 47(3):369–382, 2001. doi: 10.1287/mnsc.47.3.369.9769.

Dimitris Karlis and Ioannis Ntzoufras. Analysis of sports data by using bivariate Poisson models. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)*, 52(3):381–393, 2003. doi: 10.1111/1467-9884.00366.

La Nación. Fixture del Mundial 2026 para imprimir: cómo conseguirlo y por qué es una tradición. *La Nación*, junio 2026. URL `https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/fixture-del-mundial-2026-para-imprimir-como-conseguirlo-y-por-que-es-una-tradicion-ni` Argentina.

Magdalena López Fonseca. Quiere ganar millones de colones: la JPS le invita a jugar la Quiniela Mundialista. *La Nación*, octubre 2022. URL `https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-internacional/quiere-ganar-millones-de-colones-la-jps-le-invita/XBWHNTBAYBA4TAQU7RO6FAP5JU/story/`. Costa Rica.

Michael J. Maher. Modelling association football scores. *Statistica Neerlandica*, 36(3):109–118, 1982. doi: 10.1111/j.1467-9574.1982.tb00782.x.

Martin Spann and Bernd Skiera. Sports forecasting: A comparison of the forecast accuracy of prediction markets, betting odds and tipsters. *Journal of Forecasting*, 28(1):55–72, 2009. doi: 10.1002/for.1091.

Karl Whelan. Risk aversion and favourite-longshot bias in a competitive fixed-odds betting market. *Economica*, 91(364):1260–1282, 2024. doi: 10.1111/ecca.12500.